

文章编号:1002-0640(2009)09-0142-05

基于AOPN的维修保障系统建模与分析方法^{*}

张涛, 郭波

(国防科技大学信息系统与管理学院, 湖南 长沙 410073)

摘要:提出了一种可用于维修保障系统建模与分析的面向方面的Petri网模型(APON),给出了该模型形式化描述,该模型引入了方面、方面库所、方面变迁、消息颜色以及对象与方面间的消息传递函数等新的概念,体现了面向方面的思想,具有很好的模块性、继承性和可维护性,能够反映维修保障系统的动态柔性特点,最后给出了一个应用实例。

关键词:维修保障系统, Petri网, 面向对象, 面向方面, 备件

中图分类号:TP202

文献标识码:A

Modeling and Analysis of Maintenance Support Systems: an Aspect-oriented Petri Net Approach

ZHANG Tao, GUO Bo

(Academy of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: In this paper, we formally define aspect-oriented Petri net (AOPN), a new high-level Petri net that supports aspect-oriented concepts. The AOPN model is composed of several parts: aspects, objects, interactions between aspects and objects, internal aspect nets, internal object nets. In AOPN, the Petri net aspect, a special object type, is defined. The Petri net aspect is used for describe the cross-cutting concerns in the complex systems. In the end, we apply AOPN modeling and analysis methods to an example of maintenance support system in order to calculate the operational availability of radar system.

Key words: maintenance support system, Petri net, object-oriented, aspect-oriented, spare parts

引 言

维修保障系统属于一种复杂系统,其建模与分析方法是当前研究的难点问题,维修保障系统的动态行为描述是维修保障系统建模与分析基础。近年来,由于Petri网及其扩展形式,例如CGSPN^[1,2]、DSPN^[3,4]等模型既具有良好的图形描述能力,又存在与马尔可夫链的状态图同构等良好的数学性质,已被广泛应用于复杂系统建模和分析中。但一般的Petri网模型对系统的结构和其他要素依赖性较大,当系统结构或组成配置变化时,必须重建模型,模型

重用性差且实际系统的Petri网模型比较复杂,要得到其可达图比较困难,所以很难利用同构的性质。为了克服一般Petri网模型存在建模过程复杂和不易理解等缺点,文献[5]提出了面向对象Petri网模型(Object-Oriented Petri Net, OOPN)。此后,文献[6]和文献[7-9]又分别提出了层次面向对象Petri网模型(Hierarchical Object-Oriented Petri Net, HOONet)和扩展的面向对象Petri网模型(Generalized Object-Oriented Petri Net, GOOPN),这些模型引入了公共库所及对象的模块表示,具有较好的模块性、重用性及可维护性,能够反映复杂关联系统的动态柔性特点。

近年来,在实际应用中面向对象的建模思想遇到了一些不足,主要表现在^[10]:①严格按照面向对象思想会导致某些系统建模过程比较麻烦,对象的定义比较牵强;②复杂系统的行为一般都需要多个对象协同工作才能完成,而且对象之间关系复杂,仅

收稿日期:2008-07-15 修回日期:2008-09-10

^{*} 基金项目:国家自然科学基金资助项目(70501031)

作者简介:张涛(1976-),男,安徽黄山人,博士,主要研究方向:可靠性系统建模与分析、装备综合保障、信息管理系统等。

仅通过消息传递实现交互不能很限地进行描述;③系统可能存在层次结构或者过程关系,用对象建模会导致系统描述不易理解。为了克服这些缺点,在程序设计中首先提出了面向方面的编程思想,它把需要多个对象协作工作的行为称为方面。本文在 GOOPN 的基础上,在 Petri 网建模中引入面向方面的思想,提出了面向方面 Petri 网模型 (Aspect-Oriented Petri Net, AOPN),给出了该模型的定义,最后给出了一个实例。

1 AOPN

AOPN 是在 GOOPN 的基础上,借鉴面向方面思想,引入方面、方面库所、方面变迁等新概念之后得到的一种新的高级 Petri 网形式。

1.1 AOPN 的定义

设 TC 为所有 Token 颜色的有限非空集合(颜色集), TC_{MS} 为 TC 上的多重集, MT 为所有消息(特殊的 Token 颜色)的有限非空集合(消息集), $MT \subset TC$, MT_{MS} 为 MT 上的多重集, $MT_{MS} \subset TC_{MS}$ 。

定义1: AOPN 中的对象定义是在 GOOPN 形式化定义的基础上得到的, $ON = (P, AO, T, F, FMG, F_{IH}, C, K, W, \Pi, M_0, M, D, Q, Pr)$, 其中:

$AO = (AO_i)_{i=1}^I$ 为子 AOPN 集, 其中 I 为子 AOPN 的个数, AO_i 为第 i 个 AOPN。

$P = PL \cup PP \cup OIP \cup OOP \cup SOPP$ 为位置有限集, PL 为局部位置有限集, PP 为公共位置有限集, OIP 为外部定义的对象输入位置有限集, OOP 为外部定义的对象输出位置有限集, $SOPP$ 为所有子对象的公共位置有限集, PL 、 PP 、 OIP 、 OOP 和 $SOPP$ 两两不相交。

T 为转移集。 $P \cup T \neq \emptyset$, $P \cap T = \emptyset$, $OIP \cup OOP \neq \emptyset$ 。

F 为 $P \times T \cup T \times P$ 上的二元关系(称为流关系)。

$FMG : F \times T \rightarrow \{0, 1\}$, $FMG(p, t) = 0$ 时表示 (p, t) 为信息弧, $FMG(p, t) = 1$ 时表示 (p, t) 为实体弧。

$F_{IH} : F \times T \rightarrow \{0, 1\}$, $F_{IH}(p, t) = 0$ 时表示 (p, t) 为禁止弧, $F_{IH}(p, t) = 1$ 时表示 (p, t) 为非禁止弧。 $F \times T$ 分别表示 F 在集合 $P \times T$ 上的限制集。

$C : PL \cup PP \cup OIP \cup OOP \cup T \rightarrow \Psi(D)$ 称为颜色函数, $\Psi(D)$ 为 D 的幂集。这里, $\forall p \in PL \cup PP \cup OIP \cup OOP$, $C(p)$ 是 p 上所有可能的令牌色集。 $\forall t \in T$, $C(t)$ 是 t 上所有可能的出现色集。

$K : PL \cup PP \cup OIP \cup OOP \rightarrow TC_{MS}$ 为容量函

数。且 $\forall p \in PL \cup PP \cup OIP \cup OOP$, $K(p) \in C(p)_{MS}$ 表示位置 p 能容纳不同资源的数量。

$W : P \times T \rightarrow [TC_{MS} \rightarrow TC_{MS}]$ 为权函数, 且 $W = \{wPre, wPost\}$, 其中, $\forall p \in P$, $\forall t \in T$, $wPre(p, t) \in [C(t)_{MS} \rightarrow C(p)_{MS}]_L$ 是输入函数, 且 $wPre(p, t) = 0 \Leftrightarrow (p, t) \notin F$, $wPost(p, t) \in [C(t)_{MS} \rightarrow C(p)_{MS}]_L$ 是输出函数, 且 $wPost(p, t) = 0 \Leftrightarrow (p, t) \notin F$ 。

$\Pi : T \times C(T) \rightarrow [R^0 \rightarrow R]$ 为与每个转移关联的时延分布函数, R^0 表示非负实数集, $[R^0 \rightarrow R]$ 为实数函数集。

$M_0 : PL \cup PP \rightarrow TC_{MS}$ 称为初始标识, 且有 $\forall p \in PL \cup PP$, $M_0(p) \in C(p)_{MS}$ 。

$M : PL \cup PP \rightarrow D_{MS}$ 称为标识函数, 且有 $\forall p \in PL \cup PP$, $M(p) \in C(p)_{MS}$ 。

$D : T \times C(T) \rightarrow [M \rightarrow \{0, 1\}]$, 其中 $[M \rightarrow \{0, 1\}]$ 为 M 上的命题函数。

$Q : PL \cup PP \rightarrow \{FIFO, LIFO\}$ 为定义在位置集上的排队规则。

$Pr : T \times C(T) \rightarrow N^+$ 为转移激发先权函数。

定义2: AOPN 中的方面定义为一个 12 元组, $AN = (P, T, F, C, K, W, \Pi, M_0, M, D, Q, f)$, 其中:

$F, C, K, W, \Pi, M_0, M, D, Q$ 与 AOPN 中的对象定义相同。

$P = PL \cup PP \cup AIP \cup AOP$ 为位置有限集, PL 为局部位置有限集, PP 为公共位置有限集, AIP 为外部定义的方面输入位置有限集, AOP 为外部定义的方面输出位置有限集, PL 、 PP 、 AIP 和 AOP 两两不相交。

$T = BT \cup AT$ 为转移集, 其中 BT 为基本转移集, 定义于一般的 Petri 网相同, AT 为方面抽象转移集, $AT \cap BT = \emptyset$ 。

$f : AT \times C(AT) \rightarrow \Psi$ 为方面抽象转移调用接口函数, 其中 Ψ 为处理代码模块接口的有限集, $\forall at \in AT$, $f(at \times C(at))$ 等于 at 在 $C(at)$ 条件下所采取的处理代码模块接口。

定义3: AOPN 为包含方面、对象以及它们之间关系的 Petri 网模型, 定义为一个 9 元组, $AOPN = (ON, AN, G, OR, AR, CM, H, AM, Z)$, 其中:

ON 为对象的有限集;

AN 为方面的有限集, $ON \cap AN = \emptyset$, $ON \cup AN \neq \emptyset$ 。

G 为对象与对象、对象与方面和方面与方面之

间门(Gate) 的有限集。

OR 为 $OOP \times T \cap T \times OIP$ 上的二元关系(称为流关系), 图形化描述中用“ $\rightarrow$ ”表示。

AR 为 $AOP \times T \cap T \times AIP$ 上的二元关系(称为流关系), 图形化描述中用“ $\cdots\rightarrow$ ”表示。

$CM : OOP \cup OIP \cup AOP \cup AIP \cup G \rightarrow \Psi(MT)$ 为消息函数, $\forall p \in OOP \cup OIP \cup AOP \cup AIP$, $CM(p)$ 是 p 上所有可能的消息集, $\forall g \in G$, $CM(g)$ 是 g 上所有可能的消息集。

H 为权函数, $H = \{OH, AH\}$, $OH : OOP \cup OIP \times G \rightarrow [MT_{MS} \rightarrow MT_{MS}]$, $OH = \{ohPre, ohPost\}$, $\forall oop \in OOP, \forall g \in G$, $ohPre(oop, g) \in [CM(oop)_{MS} \rightarrow CM(g)_{MS}]$ 是对象的输入权函数, $ohPre(oop, g) = 0 \Leftrightarrow (oop, g) \notin OR$, $\forall oip \in OIP, \forall g \in G$, $ohPost(oip, g) \in [CM(g)_{MS} \rightarrow CN(oip)_{MS}]$, 是对象的输出权函数, $ohPost(oip, g) = 0 \Leftrightarrow (g, oip) \notin OR$, $AH : AOP \cup AIP \times G \rightarrow [MT_{MS} \rightarrow MT_{MS}]$, $AH = \{ahPre, ahPost\}$, $\forall aop \in AOP, \forall g \in G$, $ahPre(aop, g) \in [CM(aop)_{MS} \rightarrow CM(g)_{MS}]$ 是方面的输入权函数, $ahPre(aop, g) = 0 \Leftrightarrow (aop, g) \notin AR$, $\forall aip \in AIP, \forall g \in G$, $ahPost(aip, g) \in [CM(g)_{MS} \rightarrow CM(aip)_{MS}]$ 是方面的输出权函数, $ahPost(aip, g) = 0 \Leftrightarrow (g, aip) \notin AR$ 。

$AM : OOP \cup OIP \cup AOP \cup AIP \cup G \rightarrow MT_{MS}$ 是当前消息函数。

$Z : G \rightarrow [AM \rightarrow \{0, 1\}]$, $[AM \rightarrow \{0, 1\}]$ 是 AM 上的触发函数, 0 代表 G 不能触发, 1 代表 G 可以触发。

2 AOPN 维修保障系统建模与分析

2.1 AOPN 建模的主要步骤

AOPN 通过添加方面、方面变迁等新的概念, 把系统行为中的横切现象描述在方面中, 使得用户可以按照面向方面的思想构造 Petri 网模型。AOPN 的主要建模步骤包括: ① 分析抽取系统中对象以及对象的内部行为; ② 分析系统中的横切现象或者不便于描述在对象中的行为, 将其定义为方面; ③ 描述对象和方面的内部行为及其接口; ④ 通过门建立对象与对象、对象与方面之间的关系。

状态初始化是系统行为描述中常见的横切现象, 以装备的维修保障过程为例, 说明状态初始化。在平时的装备使用过程中, 装备失效或者到达预防性维修点后, 开始申请并完成维修工作, 维修工作完成后, 装备重新回到使用单位, 恢复正常工作状态。针对该装备及其维修保障过程时, 按照面向对象的

建模思想, 可以把装备、维修车间等描述成一个对象, 装备对象描述装备结构关系以及预防性维修需求, 维修车间描述维修人员、备件、维修设备等维修资源的活动和状态以及维修过程, 例如换件维修过程、故障件维修过程、备件请领过程等。当装备需要维修时, 就通过调用维修车间的维修活动。状态初始化过程发生在装备恢复工作时, 完成装备对象的初始化, 即使得对象中所有位置上的标识颜色数量恢复到初始状态。图1 给出了该系统的AOPN 模型, 这里省略了装备和维修车间等对象的内部行为 Petri 网描述。

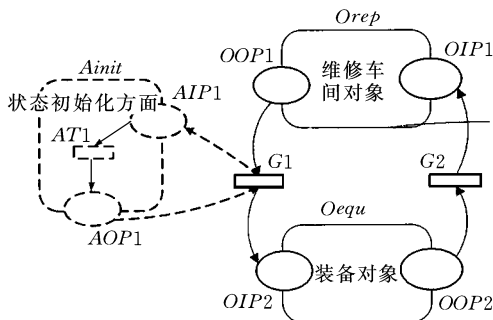


图1 对象状态初始化方面描述

在图1 中, O_{rep} 为维修车间对象, O_{equ} 为装备对象, A_{init} 为状态初始化方面, A_{init} 的主要任务就是初始化指定装备对象(根据方面输入位置 $AIP1$ 中的消息颜色得到) 中所有位置的标识颜色和数量并将装备对象中的转移转移时间设置为0。

AOPN 与 OOPN 相比, 有如下几个方面的优点: ① 更好地描述对象之间的依赖性; ② 整个结构更加容易理解; ③ 模型更加容易维护; ④ 模型的重用性更强; ⑤ 模型具有更强的封装性。

2.2 实例应用

设有两套同型号的防空导弹武器系统、一个维修车间、一个仓库, 现重点分析两套系统上的雷达系统, 雷达系统的维修必须在维修车间内完成, 对于雷达系统的维修工作主要就是更换备件, 维修车间有相应的维修人员专门负责修复更换下来的故障件。可知, 装备的维修过程属于车间可更换部件的系统维修过程, 过程如下页图2 所示。

在维修保障能力评估中, 重点分析雷达系统中的两类部件, 系统共包含2 个 A 类部件(x_1, x_2), 1 个 B 类部件(x_3), 2 个 A 类部件为并联结构, 此时可认为系统的结构函数为 $F = x_1 x_3 + x_2 x_3$ 。系统采取的维修策略是周期性预防性维修, 即当满足下面两个添加之一时, 申请维修: ① 系统失效; ② 系统工作时间大于等于 T 。而在维修车间的系统维修过程

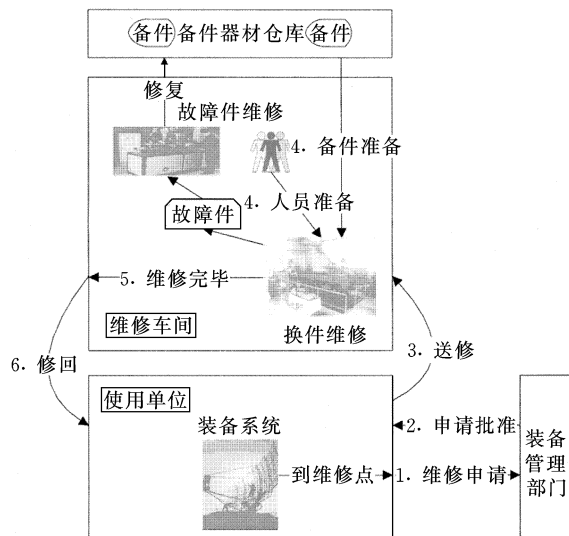


图2 维修保障过程

中,采取完美维修,即无论系统是否失效,都更换所有故障件。如果没有充足的备件或者系统维修人员,则必须等待直到获得所需的维修资源才开始进行系统的换件维修。

按照 AOPN 模型的建模步骤,分析该系统可知,系统中包含两类对象(雷达系统对象和维修车间对象)和两个方面(维修申请方面和状态初始化方面),图3给出了其AOPN模型。

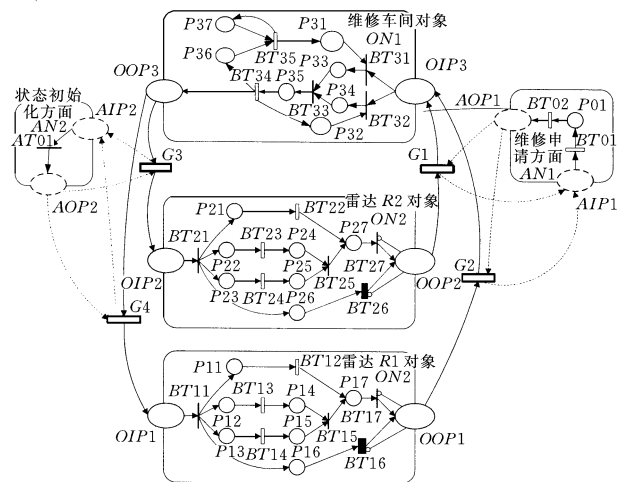


图3 例子的AOPN模型

模型中的符号说明如下:

P_{11} :雷达系统 R_1 中 B 类型部件处于正常工作状态;

P_{12}, P_{13} :分别表示雷达系统 R_1 中两个 A 类型部件处于正常工作状态;

P_{14}, P_{15} :分别表示雷达系统 R_1 中两个 A 类型部件处于失效状态;

P_{16} :系统工作时间小于 T ;

P_{17} :雷达系统 R_1 失效;

OIP_1 :雷达系统 R_1 恢复工作;

OOP_1 :雷达系统 R_1 处于需维修状态;

$BT_{12}, BT_{13}, BT_{14}$:部件的失效过程转移,转移的时间分布函数分别为部件的失效时间分布函数;

BT_{16} :确定时间转移,转移时间分布为常数 T ;

$P_{21} \sim P_{27}, OIP_2, OOP_2, BT_{22} \sim BT_{26}$:分别与 $P_{11} \sim P_{17}, OIP_1, OOP_1, BT_{12} \sim BT_{16}$ 的含义相同,不过是雷达系统 R_2 的;

OIP_3 :已经到达维修车间并等待维修的雷达系统;

OOP_3 :已经维修完成的雷达系统;

P_{31}, P_{32} :分别表示处于可用状态的备件和系统维修人员;

BT_{31}, BT_{32} :备件准备和系统维修人员准备过程转移,只要 P_{31}, P_{32} 中有足够的备件和人员Token颜色,则立即转移;

BT_{34} :系统维修过程转移(备件更换),转移延迟时间服从参数为 μ 的指数分布。

BT_{35} :修复故障件的过程转移,转移延迟时间服从指数分布,不同故障件的修复时间分布参数不同。

P_{33}, P_{34} :分别表示用于完成系统维修的备件和系统维修人员;

P_{36} :表示处于等待修理的故障件;

P_{37} :处于空闲的故障件维修人员;

AIP_1 :方面输入位置,表示处于系统维修申请状态的装备系统;

AOP_1 :方面输出位置,表示系统维修申请被批准的装备系统;

BT_{01}, BT_{02} :系统维修申请批准的两个过程转移;

AIP_2 :方面输入位置,表示等待状态初始化的雷达对象;

AT_{01} :雷达对象的初始化过程方面转移。

雷达的使用可用度就等于一个周期期望内系统可正常工作的期望时间与周期期望时间的比值。假设 $E(T_o)$ 为一个周期内系统可正常工作的期望时间,即从系统恢复正常工作开始到开始申请维修的间隔时间, $E(T_a)$ 为系统维修申请过程的期望时间, $E(T_m)$ 为系统维修过程的期望时间。所以可得雷达系统的使用可用度计算公式为:

$$A = \frac{E(T_o)}{E(T_o) + E(T_a) + E(T_m)} \quad (1)$$

在对 AOPN 进行仿真之前,按照实际的部件失

效时间分布、系统维修申请处理时间、系统维修时间、故障件修理时间、系统维修人员的数量、故障件修理人员的数量、初始备件数量等信息,分别设定 BT_{12-14} 、 BT_{01-02} 、 BT_{34} 、 BT_{35} 等转移的延迟时间分布参数和 P_{32} 、 P_{31} 等位置的初始Token 颜色数量。然后运用离散事件动态系统仿真技术对AOPN 进行仿真,每仿真一次就可以得到 T_o 、 T_a 和 T_m 的一次抽样值,设 $T_o^{(i)}$ 、 $T_a^{(i)}$ 和 $T_m^{(i)}$ 分别表示第 i 仿真得到的 T_o 、 T_a 和 T_m , K 为总仿真次数,然后很容易计算 $E(T_o)$ 、 $E(T_a)$ 和 $E(T_m)$,最后代入式(1)即可求解得到雷达系统的使用可用度。

3 结 论

本文在GOOPN 的基础上,运用面向方面的建模思想,提出了AOPN 模型并给出应用实例,为维修保障系统建模与分析提供了一种新的方法。

参考文献:

[1] 范玉顺,吴 澄,杨建华. FMS 可靠性指标计算的有色广义随机 Petri 网方法[J], 计算技术与自动化, 1997, 16(4): 1-5.

[2] Ajmone M M, Balbo G, Conte G. A Class of Generalized Stochastic Petri Nets for the Performance Analysis of Multiprocessor System [J]. ACM TOCS, 1984(2): 93-122.

[3] Mura A, Bondavalli X Z, Trivedi K S. Dependability

Modelling Evaluation of Phased Mission Systems: a DSPN Approach[C]// 7th IFIP Int. Conference on Dependable Computing for Critical Applications, San Jose, CA, USA, 1999.

[4] Bondavalli I M, Trivedi K S. Dependability Modelling and Sensitivity Analysis of Scheduled Maintenance System [C]// EDDCC-3 European Dependable Computing Conference, Prague, 1999.

[5] Wang L. An Iterated Object-oriented Petri Net Paradigm for Manufacturing Control Systems[J]. Int. Jour. Computer Integrated Manufacturing, 1996, 9(1): 73-87.

[6] Jang-Eui H, Doo-Hwan Bae. Software Modeling and Analysis using a Hierarchical Object-oriented Petri Net [J]. Information Sciences, 2000(130): 133-164.

[7] 武小悦, 沙基昌. 几种典型系统可靠性分析的GOOPN 模型[J]. 系统工程, 1999, 17(4): 73-77.

[8] 武小悦, 沙基昌. 柔性制造系统可靠性分析的GOOPN 模型[J]. 计算机集成制造系统, 2000, 6(2): 65-69.

[9] 武小悦, 张维明, 沙基昌. 通信网络可靠性分析的GOOPN 模型[J]. 系统工程与电子技术, 2000, 22(3): 84-86.

[10] Gregor Kiczales, John Lamping. Aspect-Oriented Programming [C]// Proceedings of the European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP), Finland, Springer-Verlag LNCS 1241, 1997.

(上接第141页)

线程能够维持应用程序的响应性。因为同时开辟的线程不多,所以可以忽略线程进行切换时导致线程上下文切换的开销,资源开销较小。

5 结束语

本文根据SAR 图像融合系统的特点,给出了结合MVC 模式和FVI 模式设计思想的系统设计模型,实现了用户界面显示和系统业务逻辑的分离。同时,对业务处理逻辑和数据访问逻辑进一步进行分离。这种对显示、业务逻辑及数据清楚分离的设计方案,一方面便于对开发人员进行角色分工,在定义良好的各部分之间通信接口的基础上,有利于并行开发;另一方面各个部分之间的耦合度很小,在进行功能扩展和改动时只需对相应的业务逻辑进行重组或者扩充,从而使整个系统具有良好的稳定性,可扩展性和易维护性。同时对提高图像处理速度、考虑计算

数据量大和系统运行特点,给出了技术分析和解决方案。

参考文献:

[1] Simone G, Farina A, Morabito F C, et al. Image Fusion Techniques for Remote Sensing Applications [J]. Information Fusion, 2002, 3(1): 3-15.

[2] Pohl C, Genderen J L. Multisensor Image Fusion in Remote Sensing: Concepts, Methods and Applications [J]. International Journal of Remote Sensing, 1998, 9(5): 823-854.

[3] Erich G, Richard H, Ralph J, et al. Design Patterns [M]. 北京:机械工业出版社, 2002.

[4] 窦 亮, 金恩年, 黄国兴. 基于MVC 设计模式的电子名片系统的设计与实现[J]. 计算机工程, 2005, 31(21): 219-221.

[5] 孙晓平, 郭腾冲, 魏明珠, 等. 基于UML 的面向对象的图形用户界面设计模型[J]. 计算机科学, 2003, 30(5): 108-112.